

Objectifs pédagogiques :

- Utiliser l'identité de Moivre pour déterminer sous forme exponentielle toutes les racines nièmes d'un nombre complexe non nul ;

Activité d'apprentissage :

Soit $Z = 1 - i\sqrt{3}$ un nombre complexe.

1. Ecrire Z sous la forme exponentielle.
Soit ρ et θ deux nombres réels. On pose $z = \rho e^{i\theta}$
2. Dans quelles conditions a-t-on $z^2 = Z$.
3. En déduire les valeurs de ρ et θ .

Définition : Soit Z un nombre complexe non nul et n un entier naturel ($n \geq 2$). On appelle **racine n -ième de Z** tout nombre complexe z tel que : $z^n = Z$.

Méthode :

Soient Z et z les nombres complexes tels que : $Z = re^{i\alpha}$ et $z = \rho e^{i\theta}$

Pour tout entier naturel ($n \geq 2$), on a :

$$z^n = Z \Leftrightarrow \rho^n e^{in\theta} = re^{i\alpha} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho^n = r \\ n\theta = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ \theta = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}, (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

Donc Z admet n racines n -ièmes : $z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, k = 0; 1; 2; \dots; n-1$

$$z_0 = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i(\frac{\alpha}{n})}; z_1 = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2\pi}{n})}; \dots; z_{n-1} = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n})}$$

Remarques :

- $z_n = z_0; z_{n+1} = z_1; \dots$
- $z_k = z_0 \cdot e^{i(\frac{2k\pi}{n})}$ pour avoir les autres racines n - ièmes d'un nombre complexe, si on en a déjà une, alors on la multiplie par les racines n - ièmes de l'unité.

Exercice d'application

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^5 = \frac{8(1+i)}{\sqrt{3}-i}$
2. Calculer $z = (1+i)^3$ et résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = -2 + 2i$.